Modélisation des dépendances extrêmes et optimisation de portefeuille multi-actifs

Une approche par Vine Copulas

Ricardo DONTE

January 16, 2026

Version révisée : octobre 2026

UM6P-Africa Business School
Master in Financial Engineering

Contents

1 Introduction **3**
- 1.1 Motivation et problématique . . . 3
- 1.2 Objectif, enjeu pratique et apport méthodologique . . . 3

2 Résultats de l'analyse **4**
- 2.1 Statistiques descriptives des Log-Rendements . . . 4

3 Modélisation moyenne-variance des actifs **4**
- 3.1 Modélisation de la moyenne conditionnelle (Processus ARMA) . . . 5
- 3.2 Modélisation de la variance conditionnelle (GARCH et EGARCH) . . . 5
- 3.3 Résultats et Interprétation des Modèles ARMA-EGARCH . . . 6
- 3.4 Copules et vine copules . . . 8
  - 3.4.1 Cadre théorique des Copules . . . 8
  - 3.4.2 Définition de Sklar . . . 9
  - 3.4.3 Le choix des Vine Copulas . . . 9
  - 3.4.4 Types de Vine Copulas . . . 9
- 3.5 Familles de Copules Bivariées Utilisées . . . 9
- 3.6 Résultats de l'estimation pour les périodes étudiées . . . 10
- 3.7 Période 3 : Post-crise du COVID . . . 13
- 3.8 Analyse dynamique des résultats . . . 14

4 Résultats empiriques de l'optimisation de portefeuille **22**
- 4.1 Protocole du backtest . . . 22
- 4.2 Performance comparée des stratégies . . . 23
- 4.3 Évolution des performances et des poids . . . 23
- 4.4 Significativité des écarts et bruit Monte Carlo . . . 24
- 4.5 Backtests de VaR et d'Expected Shortfall . . . 25
- 4.6 Implications pratiques . . . 26

5 Conclusion **26**

1 Introduction

1.1 Motivation et problématique

Dans un contexte financier caractérisé par l'apparition de nouvelles catégories d'actifs et une multiplication des crises systémiques, les limites essentielles de la gestion contemporaine du risque de portefeuille se révèlent. Les méthodes classiques de répartition, dérivées du modèle moyenne-variance de Markowitz, reposent sur l'hypothèse délicate de distributions gaussiennes et de corrélations linéaires entre les actifs. Cependant, cette perspective minimise considérablement les dangers des mouvements extrêmes conjoints, particulièrement quand la diversification est plus essentielle.

La complexité des marchés financiers est bien plus grande : lors de périodes de tension, les actifs qui devraient être décorrélés déclinent simultanément en raison de dépendances asymétriques révélées. L'incapacité des corrélations linéaires à saisir les dépendances de queue entraîne une surestimation périlleuse des avantages de la diversification. L'enjeu principal de ce travail est donc d'explorer des solutions à ces contraintes en suggérant un modèle qui peut représenter avec précision les dépendances extrêmes entre les actifs financiers.

1.2 Objectif, enjeu pratique et apport méthodologique

Ce travail propose une démarche méthodologique qui allie les modèles ARMA-GARCH et les Vine Copulas pour faire face aux limites de l'approche Markowitz. Nous suivons une procédure similaire à Evkaya et al. (2024). Cette structure bidimensionnelle facilite la séparation de la modélisation des dynamiques marginales des actifs de la structure de dépendance multivariée, fournissant ainsi une illustration fidèle des probabilités de co-crashs. Le but de ce travail recherche est double : d'une part, elle cherche à établir une quantification précise des dépendances de queue entre quatre catégories d'actifs majeurs, incluant les actifs numériques (Bitcoin) dans une analyse comparative rigoureuse. Elle a pour objectif par la suite d'évaluer l'efficacité d'une stratégie de répartition qui prend en compte spécifiquement les risques extrêmes, à travers des indicateurs de performance adaptés au risque.

Notre analyse couvre quatre classes d'actifs représentatives des marchés globaux :

- SPY : Actions américaines (S&P 500)
- BTC-USD : Bitcoin, chef de file des crypto-monnaies
- BND : ETF obligataire, celui du Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND)
- Gold.xau : Or, valeur refuge traditionnelle

La période d'analyse, allant du 1er janvier 2016 au 3 novembre 2025, englobe sciemment les épisodes de crise majeurs qui ont jalonné cette décennie notamment la pandémie de COVID-19. Cette option offre la possibilité d'examiner la robustesse des diverses stratégies d'allocation en situation de crise. Les prix de SPY, BTC et BND proviennent de Yahoo Finance (à travers le package `quantmod`) et celui de l'or de TradingView. Les séries sont alignées sur les jours où les quatre actifs cotent, ce qui donne 2,473 rendements quotidiens.

2 Résultats de l'analyse

2.1 Statistiques descriptives des Log-Rendements

L'analyse est basée sur les log-rendements quotidiens des quatre actifs. Le Tableau 1 présente les statistiques descriptives de ces séries de rendements.

Statistic	SPY	BTC	BND	GOLD (XAU)
Mean	0.0006	0.0022	0.0001	0.0005
Std. Dev.	0.0114	0.0424	0.0035	0.0092
Skewness	-0.6060	-0.5769	-1.1371	-0.2383
Kurtosis	18.0839	12.8254	40.8852	6.0520
Min	-0.1159	-0.4647	-0.0559	-0.0590
Q1 (25%)	-0.0036	-0.0152	-0.0015	-0.0045
Median	0.0007	0.0019	0.0001	0.0007
Q3 (75%)	0.0059	0.0204	0.0018	0.0055
Max	0.0999	0.2251	0.0413	0.0469

Table 1: Statistiques descriptives des actifs

Interprétation des Statistiques L'analyse des log-rendements révèle des caractéristiques typiques des séries financières, notamment des queues épaisses et une asymétrie négative.

- Volatilité et Rendement (Moyenne et Écart-type) : Le Bitcoin affiche le rendement moyen le plus élevé, mais également, de loin, la plus grande volatilité, ce qui confirme son statut d'actif à haut risque et haut rendement. Les obligations américaines présentent la volatilité la plus faible et le rendement moyen le plus bas. Le SPY et l'Or (GOLD) ont des profils de volatilité et de rendement intermédiaires.
- Asymétrie : Tous les actifs présentent une asymétrie négative, les pertes extrêmes sont plus fréquentes ou plus importantes que les gains extrêmes. Le BND a l'asymétrie la plus fortement négative, il a connu une chute brutale en mars 2020, due à la crise de liquidité du COVID-19, rendement minimum le 12 mars 2020.
- Aplatissement : Tous les actifs présentent un coefficient d'aplatissement élevé (Kurtosis $\geq$ 3), ce qui indique la présence de queues épaisses. Ceci est crucial car cela justifie l'utilisation de modèles sophistiqués, comme le GARCH avec des lois d'innovation Student-t ou GED, pour mieux capturer les événements extrêmes.

Ce profil de rendement caractérisé par une asymétrie négative et un kurtosis élevé accentue l'importance de l'étude : les méthodes "conventionnelles" basées sur la loi normale, qui tendent à minimiser la fréquence des extrêmes, seraient ń inadaptées ż pour modéliser les dépendances dans ce jeu de données.

3 Modélisation moyenne-variance des actifs

Cette section vise à modéliser les dynamiques univariées des quatre instruments financiers (SPY, BTC, BND, GOLD) à l'aide des modèles de la classe ARMA-GARCH. Ce modèle, établi sur la période in-sample (du 01-01-2016 au 01-11-2019), permet d'obtenir des

innovations standardisées qui seront ensuite converties en marges uniformes pour être appliquées dans l'étape de modélisation des Vine copules. Il est important de noter que la période in-sample est utilisée comme référence pour la sélection des paramètres des modèles que nous construirons par la suite.

3.1 Modélisation de la moyenne conditionnelle (Processus ARMA)

La moyenne conditionnelle des log-rendements est modélisée par un processus ARMA(p,q) (AutoRegressive Moving Average). Ce processus permet de capturer les éventuelles autocorrélations dans la série de rendements, bien que pour les données financières quotidiennes, les ordres p et q soient souvent faibles.

Un processus ARMA(p,q) s'écrit formellement :

$$r_t = \mu + \sum_{i=1}^{p} \phi_i r_{t-i} + \sum_{j=1}^{q} \theta_j \epsilon_{t-j} + \epsilon_t$$

où :

- r_t est le rendement logarithmique au temps t.
- ϕ_i sont les coefficients autorégressifs (AR).
- θ_j sont les coefficients moyennes mobiles (MA).
- ϵ_t représente les innovations, ou le bruit blanc.

3.2 Modélisation de la variance conditionnelle (GARCH et EGARCH)

Les séries de rendements financiers présentent typiquement des phénomènes de regroupement de volatilité (clustering). Pour modéliser la variance conditionnelle, l'approche GARCH (Generalized ARCH) est employée.

Modèle GARCH Standard Le modèle GARCH(m,l) s'écrit :

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \epsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^{l} \beta_j \sigma_{t-j}^2$$

avec $\epsilon_t = \sigma_t z_t$. Dans ce modèle, les paramètres ont les interprétations suivantes :

- $\omega > 0$ est la constante du modèle ; la variance inconditionnelle de long terme vaut $\omega/(1 - \sum \alpha_i - \sum \beta_j)$.
- $\alpha_i \geq 0$ mesure l'impact des chocs passés (effets ARCH).
- $\beta_j \geq 0$ mesure la persistance de la volatilité (effets GARCH).
- La condition de stationnarité exige que $\sum \alpha_i + \sum \beta_j < 1$.

La limite majeure du modèle GARCH standard est qu'il suppose une réponse symétrique de la volatilité aux chocs positifs et négatifs. Or, il est couramment observé que les chocs négatifs (mauvaises nouvelles) ont un impact plus important sur la volatilité future que les chocs positifs (bonnes nouvelles) de même ampleur.

Modèle EGARCH (Exponential GARCH) Afin de capturer l'effet de levier (asymétrie), le modèle EGARCH (Exponential GARCH, introduit par Nelson (1991)) est utilisé. Il est mieux adapté aux séries financières et modélise le logarithme de la variance, garantissant que σ_t^2 reste positif.

Le modèle EGARCH(m,l) s'écrit :

$$\ln(\sigma_t^2) = \omega + \sum_{i=1}^{m} \Big(\alpha_i z_{t-i} + \gamma_i(|z_{t-i}| - \mathbb{E}|z_{t-i}|)\Big) + \sum_{j=1}^{l} \beta_j \ln(\sigma_{t-j}^2)$$

où :

- β_j mesure la mémoire de la volatilité.
- α_i représente l'effet de signe (effet de levier) : $\alpha_i < 0$ et significatif signifie qu'un choc négatif augmente davantage la volatilité qu'un choc positif de même taille.
- γ_i mesure la réaction de la volatilité à la taille des chocs passés, indépendamment de leur signe.

3.3 Résultats et Interprétation des Modèles ARMA-EGARCH

L'étape de modélisation univariée est réalisée en faisant un grid-search sur un ensemble de modèles ARMA-GARCH et ARMA-EGARCH avec différentes distributions pour l'innovation. Le modèle ARMA(p,q)-EGARCH(1,1) était toujours celui offrant le meilleur compromis entre AIC et BIC. Nous nous sommes aussi assuré de la stabilité des coefficients au cours du temps et du bon ajustement des modèles choisis aux données à travers des tests statistiques que nous ne présentons pas ici. Le choix de la loi Student-t est justifié par les fortes valeurs de kurtosis observées plus haut, confirmant la présence de queues épaisses dans les rendements. Nous rappelons que le modèle retenu est un ARMA(1,1) pour le SPY et un ARMA(0,0) avec constante pour les trois autres actifs.

Les résultats d'estimation pour les quatre actifs sont présentés ci-dessous, suivis d'une interprétation des paramètres clés.

Parameter	Estimate	Std. Error	t value	p-value
μ	0.000671	0.000129	5.2081	0
AR(1)	−0.240434	0.021338	−11.2677	0
MA(1)	0.161515	0.013346	12.1020	0
ω	−0.435168	0.018766	−23.1896	0
α_1	−0.186803	0.026863	−6.9540	0
β_1	0.957114	0.001699	563.4038	0
γ_1	0.208101	0.044132	4.7154	2×10^{-6}
Shape	4.714615	0.790043	5.9675	0
Weighted Ljung–Box (Residuals)	1.6614			0.9946
Weighted Ljung–Box (Residuals^2)	4.0820			0.5750
Weighted ARCH LM (Lag 7)	2.3417			0.6452

Table 2: Résultats de l'estimation ARMA-EGARCH pour le SPY

SPY La forte valeur de β_1 (0.95) indique que la volatilité du marché actions est très persistante, ce qui est typique des séries financières. Le paramètre ν des degrés de liberté, égal à 4.7, est relativement faible, ce qui valide l'utilisation de la distribution Student-t pour modéliser les innovations et mieux capter la probabilité des événements extrêmes. Le coefficient $\alpha_1 = -0.19$ et significatif, traduit un effet de levier marqué : une baisse du marché augmente davantage la volatilité qu'une hausse de même amplitude.

Parameter	Estimate	Std. Error	t value	p-value
μ	0.002273	0.000436	5.2142	0.000000
ω	−0.059587	0.074107	−0.8041	0.421359
α_1	0.099660	0.062324	1.5991	0.109805
β_1	0.986975	0.017372	56.8144	0.000000
γ_1	0.621229	0.327594	1.8963	0.057915
Shape	2.171685	0.150878	14.3937	0.000000
Weighted Ljung–Box (Residuals)	11.005			0.005067
Weighted Ljung–Box (Residuals^2)	1.8473			0.9224
Weighted ARCH LM (Lag 7)	1.6630			0.7881

Table 3: Résultats de l'estimation ARMA-EGARCH pour le BTC

BTC La volatilité du Bitcoin est la plus persistante du portefeuille ($\beta_1 \sim 0.99$). Le résultat le plus marquant est le paramètre de forme ν très faible (2.17). Une si petite valeur signifie que les rendements du Bitcoin présentent des queues extrêmement épaisses, confirmant la fréquence élevée des mouvements extrêmes par rapport aux autres actifs, ce qui rend la modélisation des dépendances de queue absolument nécessaire. Nous trouvons juste de notifier quand même que le test de Ljung–Box rejette l'absence d'autocorrélation des résidus du BTC, une autocorrélation résiduelle faible subsiste donc dans la moyenne.

Parameter	Estimate	Std. Error	t value	p-value
μ	0.000162	0.000057	2.85164	0.004349
ω	−0.207866	0.002138	−97.21656	0.000000
α_1	0.004996	0.011682	0.42764	0.668911
β_1	0.983435	0.000028	35543.11053	0.000000
γ_1	0.059032	0.005916	9.97899	0.000000
Shape	10.786211	3.106234	3.47244	0.000516
Weighted Ljung–Box (Residuals)	4.6840			0.1802
Weighted Ljung–Box (Residuals^2)	5.5780			0.3496
Weighted ARCH LM (Lag 7)	2.6513			0.5817

Table 4: Résultats de l'estimation ARMA-EGARCH pour le BOND

BOND Bien que la volatilité soit hautement persistante ($\beta_1 \sim 0.98$), ce qui signifie que les ajustements sont lents, le paramètre ν est relativement élevé (10.78) par rapport aux

autres actifs. Cela indique que, bien que les rendements obligataires ne soient pas parfaitement Gaussiens, ils sont ceux qui s'approchent le plus d'une distribution normale parmi les quatre actifs, avec une probabilité plus faible de subir des chocs extrêmes fréquents.

Parameter	Estimate	Std. Error	t value	p-value
μ	0.000287	0.000213	1.34650	0.178145
ω	−0.179821	0.002528	−71.13950	0.000000
α_1	0.042523	0.013091	3.24820	0.001162
β_1	0.981735	0.000063	15603.15850	0.000000
γ_1	0.060583	0.004247	14.26330	0.000000
Shape	6.205516	1.033151	6.00640	0.000000
Weighted Ljung–Box (Residuals)	2.0551			0.6055
Weighted Ljung–Box (Residuals^2)	2.5040			0.8372
Weighted ARCH LM (Lag 7)	0.5878			0.9698

Table 5: Résultats de l'estimation ARMA-EGARCH pour le GOLD

Gold Le modèle EGARCH pour l'Or confirme l'extrême persistance de sa volatilité ($\beta_1 \sim 0.98$). Le paramètre ν (6.20) indique la présence de queues épaisses, ce qui est plus prononcé que pour le BND, mais moins que pour le SPY et le BTC. Contrairement aux actions, dont le marché est représenté ici par le SPY, l'effet de signe est positif ($\alpha_1 = 0.04$) : les hausses du prix de l'or augmentent davantage sa volatilité que les baisses, un comportement typique des actifs refuges.

La modélisation ARMA-EGARCH avec innovations Student-t est jugée appropriée pour l'ensemble des actifs, car les tests de Ljung–Box et ARCH LM sur les résidus et les carrés des résidus ne rejettent généralement pas l'hypothèse de bruit blanc. Ces modèles ont permis de standardiser les résidus, qui sont désormais ń dé-autocorrélés ż et sans tendance en moyenne et en variance, préparant l'entrée pour la modélisation de dépendance multivariée. Ces innovations traduisent les chocs structurels.

3.4 Copules et vine copules

Après avoir réalisé une modélisation univariée qui a abouti à des résidus standardisés et sans autocorrélation, la prochaine phase nécessite de modéliser la structure de dépendance conjointe multivariée. Cette phase est essentielle puisqu'elle permet de saisir les dépendances non linéaires et de queue, élémentaires pour l'optimisation du portefeuille en période de tension.

3.4.1 Cadre théorique des Copules

La théorie des copules, formalisée par Sklar (1959), fournit un outil puissant pour séparer les fonctions de répartition marginales des variables aléatoires de leur structure de dépendance jointe.

3.4.2 Définition de Sklar

Pour une distribution jointe $F_{X_1,\ldots,X_n}$ avec des fonctions de répartition marginales F_{X_i}, il existe une copule C telle que :

$$F_{X_1,\ldots,X_n}(x_1,\ldots,x_n) = C\Big(F_{X_1}(x_1),\ldots,F_{X_n}(x_n)\Big)$$

L'estimation des marges individuelles (via ARMA-EGARCH et la fonction de répartition de la loi de Student standardisée) permet d'obtenir les marges uniformes $U_i = F_{X_i}(x_i)$ qui sont ensuite utilisées comme entrées pour l'estimation de la copule C.

3.4.3 Le choix des Vine Copulas

Quand la dimension d dépasse 2, les copules multivariées traditionnelles, telles que la copule Gaussienne ou Student-t, perdent leur flexibilité. Elles ont du mal à modéliser les dépendances multiples entre les différents sous-groupes de variables.

Ici, la méthode choisie consiste à utiliser les Vine Copulas, une technique flexible qui décompose la copule multivariée en un ensemble de copules bivariées conditionnelles (Bedford and Cooke, 2002; Aas et al., 2009). Cette méthode repose sur une structure de vignes successives.

La densité d'une copule multivariée $c(u_1,\ldots,u_d)$ est ainsi décomposée hiérarchiquement :

$$c(u_1,\ldots,u_d) = \prod_{m=1}^{d-1} \prod_{e\in E_m} c_{j_e,k_e|D_e}(\cdot)$$

3.4.4 Types de Vine Copulas

Il existe plusieurs structures d'arbres pour organiser cette décomposition :

- C-vine : Un nœud central relie tous les autres nœuds à chaque niveau.
- D-vine : La structure suit un ordre séquentiel en chaîne, où le conditionnement est toujours basé sur la variable immédiatement précédente.
- R-vine : C'est la structure générale et la plus flexible, permettant une organisation arbitraire des paires de copules.

Le choix de la structure (C-vine, D-vine, etc.) dépend de la variable centrale ou de l'ordre de conditionnement jugé le plus pertinent pour les données. Dans ce travail, la structure est sélectionnée par l'algorithme séquentiel de Dissmann et al. (2013) (fonction `RVineStructureSelect` du package `VineCopula`, Schepsmeier et al. (s.d.)) : il s'agit donc d'une R-vine, dont chaque arbre relie en priorité les paires les plus dépendantes au sens du τ de Kendall.

3.5 Familles de Copules Bivariées Utilisées

Une vaste sélection de copules bivariées est employée pour illustrer les paires de dépendance, connues sous le nom d'edges, dans la structure de Vine. Le choix de la famille la plus adéquate pour chaque paire (avec ou sans condition) est réalisé en se basant sur des critères statistiques (AIC/BIC).

Le tableau ci-dessous présente les familles de copules bivariées employées dans cette étude, incluant (mais sans s'y limiter) :

Code	Copule	Caractéristiques principales
0	Indépendance	Aucune dépendance entre les variables ; $C(u, v) = uv$. Référence de base.
1	Gaussienne	Dépendance symétrique, sans dépendance de queue. Corrélée via ρ.
2	Student-t	Dépendance symétrique avec corrélation ρ et ν degrés de liberté. Capture les queues conjointes.
3	Clayton	Dépendance forte dans la **queue gauche**. Paramètre $\theta > 0$.
4	Gumbel	Dépendance forte dans la **queue droite**. Paramètre $\theta \geq 1$
5	Frank	Dépendance modérée, symétrique, sans queue privilégiée. Paramètre $\theta \neq 0$. Adaptée aux dépendances faibles.
6	Joe	Dépendance dans la **queue droite** (encore plus prononcée que Gumbel)
7	BB1 (Clayton–Gumbel)	Combine queues gauche (Clayton) et droite (Gumbel). Deux paramètres (θ, δ).
8	BB6 (Joe–Gumbel)	Queue droite très forte ; dépendance asymétrique. Deux paramètres (θ, δ).
9	BB7 (Joe–Clayton)	Combine Joe (droite) et Clayton (gauche). Permet dépendance bilatérale.
10	BB8 (Joe–Frank)	Combine Joe (forte droite) et Frank (symétrique). Deux paramètres

Table 6: Copules utilisées pour l'estimation

La sélection inclut également les rotations à 90ř, 180ř et 270ř des copules Clayton, Gumbel, Joe, BB1, BB6, BB7 et BB8. Selon la rotation, ces copules permettent de représenter une dépendance négative asymétrique ou de déplacer la dépendance vers la queue opposée à celle de la copule de départ. Pour chaque paire, un test d'indépendance est effectué au seuil de 5% avant de choisir la famille. Si le test ne rejette pas l'hypothèse d'indépendance, la copule d'indépendance (I) est retenue.

3.6 Résultats de l'estimation pour les périodes étudiées

L'estimation des paramètres des Vine Copulas (ici une structure R-vine) permet de quantifier le degré et la nature asymétrique des dépendances pour chaque paire d'actifs. Nous analysons trois périodes clés qui illustrent la transformation structurelle des marchés financiers. Pour chaque paire d'actifs du premier arbre, nous comparons le τ de Kendall calculé à partir des résidus standardisés à celui donné par la copule estimée. Comme la transformation en uniformes conserve le rang des observations, elle laisse le τ empirique inchangé. Celui-ci sert donc de référence pour vérifier si la copule retrouve le niveau de dépendance observé dans les données.

Période 1 : Estimation In-sample (01-01-2016 au 01-11-2019) Cette période sert de référence, caractérisée par une croissance économique stable et une volatilité relativement faible.

Les résultats de cette période dressent un tableau d'interdépendances relativement classiques et mesurées.

- SPY-BND (Actions et Obligations) : L'estimation révèle une dépendance négative modérée ($\tau = -0.14$) avec une copule Student-t symétrique. Ce résultat confirme le rôle traditionnel des obligations comme couverture asymétrique pour le marché des actions. Cependant, la faible dépendance de queue (LTD et UTD = 0,01) suggère que, malgré la présence de queues épaisses, les probabilités de co-mouvements extrêmes simultanés (co-crashs) sont faibles à ce stade.

- GOLD-BND (Actifs Refuges) : Une dépendance positive forte ($\tau = 0.33$) est observée. Cette relation positive entre l'or et le marché obligataire est classique pour cette période, reflétant souvent la dynamique des taux d'intérêt réels.

- BTC-GOLD (Crypto vs. Refuge) : Le test d'indépendance n'est pas rejeté et la copule d'indépendance est retenue; avec le τ empirique de 0.04. Ce qui est crucial est que, durant la période 2016-2019, le Bitcoin n'agit pas encore comme une valeur refuge alternative. Aucune dépendance de queue n'est détectée.

- Intégration du BTC : Les dépendances conditionnelles confirment que, pour cette période, le Bitcoin reste largement indépendant des actifs traditionnels.

Tree	Edge	Family	par1	par2	τ	τ emp.	UTD	LTD
1	SPY, BND	t	−0.22	6.44	−0.14	−0.14	0.01	0.01
	BTC, GOLD	I			0.00	0.04		
	GOLD, BND	t	0.49	10.36	0.33	0.34	0.07	0.07
2	GOLD, SPY; BND	I			0.00			
	BND, BTC; GOLD	I			0.00			
3	BTC, SPY; GOLD, BND	I			0.00			

Type = R-vine, UTD = upper tail dependence, LTD = lower tail dependence
LogLik = 170.6, AIC = −333.2, BIC = −313.7

Table 7: Résultats de l'estimation de la Vine Copula sur la période pré COVID

En résumé, la période in-sample est caractérisée par une dépendance modérée, des relations de couverture stables, et une intégration très limitée des crypto-actifs.

Période 2 : Crise du COVID-19 (01-01-2020 au 01-01-2022) Cette période représente un choc systémique sans précédent qui a remis en question les fondamentaux de la diversification. Pour faire bref, les marchés ont basculé vers des dépendances asymétriques.

Tree	Edge	Family	par1	par2	τ	τ emp.	UTD	LTD
1	BTC, SPY	C	0.29		0.13	0.16	0.00	0.09
	GOLD, BTC	BB7	1.08	0.11	0.09	0.09	0.10	0.00
	BND, GOLD	t	0.34	4.65	0.22	0.22	0.15	0.15
2	GOLD, SPY; BTC	I			0.00			
	BND, BTC; GOLD	I			0.00			
3	BND, SPY; GOLD, BTC	F	-0.73		-0.08			

Type = R-vine, C = Clayton, F = Frank, UTD = upper tail dependence, LTD = lower tail dependence
LogLik = 74.1, AIC = -136.1, BIC = -110.8

Table 8: Résultats de l'estimation de la Vine Copula sur la période du COVID

La crise du COVID-19 a entraîné un changement structurel des dépendances:

- BTC-SPY (Intégration du Bitcoin) : La dépendance devient positive mais reste faible ($\tau = 0.13$, τ empirique de 0.16). Cette dépendance est charactérisée par une copule de Clayton, c'est-à-dire concentrée dans la queue inférieure.
  - LTD : Le coefficient LTD passe de zéro à 0.09. Cela indique une probabilité plus élevée de co-crashs conjoints entre Bitcoin et les actions par rapport à la période pré-2020.
  - UTD: Le coefficient de dépendance en queue supérieure (UTD) est nul. La dépendance entre le Bitcoin et les actions se manifeste donc surtout lors des fortes baisses. Ce résultat suggère que le Bitcoin commence à se comporter comme un actif risqué en période de stress, même si son intégration à cette classe d'actifs reste "partielle".
- BND-GOLD (Refuges Sous Tension) : La dépendance moyenne diminue légèrement τ de 0.33 à 0.22), mais la copule Student-t à faible degré de liberté ($\nu = 4.65$) porte la dépendance de queue de 0.07 à 0.15 : les co-mouvements extrêmes doublent. Les deux actifs ń refuges ż traditionnels maintiennent leur corrélation positive, mais dans un contexte de volatilité et de fréquence des extrêmes accrues. L'émergence d'une demande de liquidité globale a fait monter la dépendance de queue entre les actifs refuges, signalant une peur systémique.
- GOLD-BTC : La dépendance reste faible ($\tau = 0.09$, τ empirique de 0.085). La copule BB7 retenue attribue presque toute la dépendance à la queue supérieure (UTD = 0.10, LTD = 0.00) : l'Or et le Bitcoin montent parfois ensemble, mais ne chutent pas ensemble. Le Bitcoin ne joue donc pas le rôle de refuge, sans pour autant être lié à l'or de façon marquée.
- Changement de Structure Conditionnelle : La relation entre l'Or et les actions (GOLD, SPY) n'est plus déterminée par le marché obligataire (BND) comme c'était le cas pré-2020, mais devient indépendante de celui-ci. La dépendance conditionnelle entre BND et SPY devient légèrement négative ($\tau = -0.08$, copule de Frank).

Durant la crise du COVID-19, la dépendance de queue entre les actifs refuges s'est renforcée. L'analyse des copules montre également l'apparition d'un risque modéré de fortes baisses simultanées du Bitcoin et des actions.

3.7 Période 3 : Post-crise du COVID

Cette période d'estimation succède aux chocs immédiats de la crise du COVID-19 et couvre la période où les marchés ont commencé à intégrer les nouvelles dynamiques monétaires et géopolitiques.

Tree	Edge	Family	par1	par2	τ	τ emp.	UTD	LTD
1	SPY, BTC	BB1	0.28	1.15	0.24	0.26	0.17	0.12
	BND, SPY	t	0.22	4.29	0.14	0.14	0.12	0.12
	GOLD, BND	t	0.36	6.48	0.24	0.24	0.10	0.10
2	BND, BTC; SPY	I			0.00			
	GOLD, SPY; BND	I			0.00			
3	GOLD, BTC; BND, SPY	I			0.00			

Type = R-vine, UTD = upper tail dependence, LTD = lower tail dependence
LogLik = 193.8, AIC = −375.7, BIC = −346.5

Table 9: Résultats de l'estimation de la Vine Copula sur la période post-COVID

Les résultats de la période post-COVID-19 révèlent une stabilisation de la dépendance, décrite par des copules Student-t symétriques pour les paires impliquant les obligations et par une copule BB1 asymétrique pour la paire SPY-BTC, avec une intensification générale des niveaux de dépendance par rapport à la période in-sample.

- SPY-BTC (Intensification de l'intégration) : La copule de Clayton qui caractérisait la dépendance en période de crise est remplacée par une copule BB1, qui possède à la fois une queue inférieure (LTD = 0.12) et une queue supérieure (UTD = 0.17). La dépendance entre les deux marchés s'est nettement intensifiée (τ passant de 0.13 à 0.24, τ empirique de 0.26).
  - Le Bitcoin a définitivement perdu son statut d'actif non corrélé des marchés traditionnels, confirmant son intégration dans la classe des actifs ń risqués ż traditionnels.
  - Le risque de co-crash (LTD = 0.12) se maintient au niveau observé pendant la crise, et la probabilité de co-hausse extrême (UTD = 0.17) apparaît.
- BND-SPY (Changement structurel) : Le marché obligataire et le marché des actions maintiennent une dépendance dans les queues modérée (UTD = LTD = 0.12), le τ de Kendall étant positif (0.14). Ce résultat indique un changement structurel fondamental du système financier. La relation est redevenue primaire, mais est ń fondamentalement changée ż, souvent en raison de la pression inflationniste et du changement de politique monétaire post-crise, qui affecte négativement la capacité des obligations à servir de couverture efficace.
- GOLD-BND : La relation entre l'Or et les Obligations est maintenue (τ = 0.24), mais on observe des ń queues beaucoup moins longues ż (dépendance de queue de 0.10 contre 0.15 pendant la crise). Cela signifie que, bien que la dépendance persiste, la diminution de la fréquence des extrêmes simultanés se traduit par une diminution de la probabilité de crash conjoint durant cette période.

- Dépendances conditionnelles (GOLD, SPY | BND) : On note un retour à la situation pré-COVID pour certaines relations conditionnelles. Le lien entre le marché de l'or et le marché des actions (SPY) est à nouveau ń totalement ż déterminé par le marché obligataire (BND) (copule d'indépendance conditionnellement à BND).

En synthèse, la période post-crise est celle de la normalisation dans un nouveau régime de risque. Le Bitcoin est désormais un actif intégré qui contribue au risque systémique, et le rôle de refuge traditionnel du marché obligataire est affaibli, même si la dépendance de queue a retrouvé une symétrie relative.

3.8 Analyse dynamique des résultats

Méthode. Nous estimons les dépendances sur des fenêtres de 252 jours de bourse, décalées de cinq séances. L'objectif est de décrire rétrospectivement l'évolution des dépendances entre les actifs. Les marges ARMA-EGARCH sont donc estimées une seule fois sur l'ensemble de l'échantillon. Ce choix évite aussi de réestimer un EGARCH-t sur seulement 252 séances, une fenêtre trop courte pour obtenir des paramètres stables. Les résidus standardisés sont ensuite transformés en uniformes à l'aide de la fonction de répartition de la loi de Student standardisée. Pour chaque paire d'actifs, nous effectuons d'abord un test d'indépendance au seuil de 5%. Si l'hypothèse d'indépendance est rejetée, la copule est choisie selon le critère AIC parmi les familles du tableau 6 et leurs rotations. Dans le cas contraire, la copule d'indépendance est retenue et les coefficients τ, LTD et UTD valent zéro. Chaque point des figures est placé à la date de fin de sa fenêtre. Les premières estimations de 2020 peuvent ainsi inclure des séances de 2019, ce qui permet de représenter le krach de mars 2020. Dans la version initiale, la première fenêtre entièrement comprise dans la période COVID se terminait en 2021.

Analyse dynamique des dépendances pré-COVID (2017-2019) L'analyse des copules bivariées statiques de la section précédente fournit une moyenne sur la période, mais les graphiques d'évolution du τ de Kendall, de la dépendance de queue inférieure (LTD) et de la dépendance de queue supérieure (UTD) révèlent la dynamique de l'intégration des actifs.

Le graphique d'évolution du tau de Kendall illustre la dépendance moyenne au fil du temps.

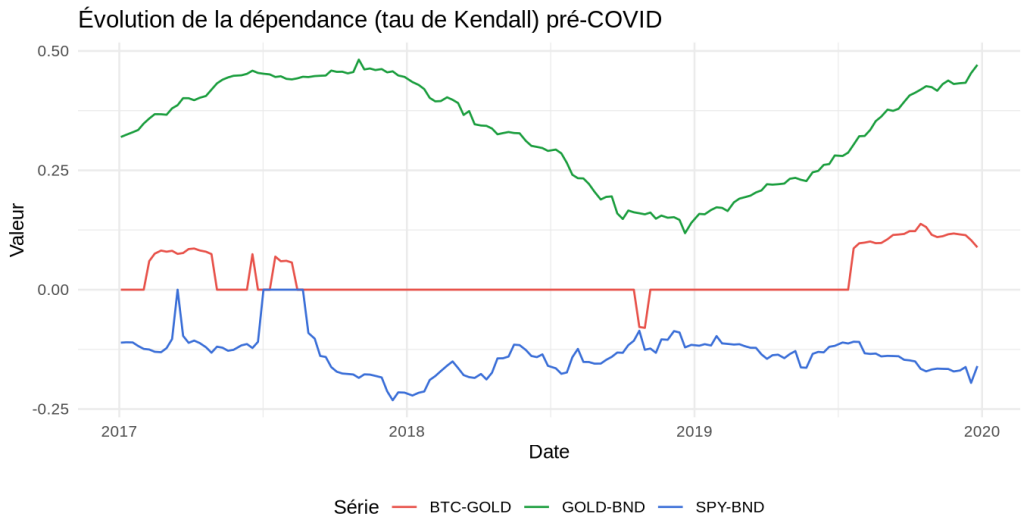


Figure 1: Évolution de la dépendance (τ de Kendall) pré-COVID

- GOLD-BND : La dépendance moyenne entre l'Or et les Obligations est nettement positive ($\tau \geq 0.4$) en 2017, puis elle décroît jusqu'à un minimum autour de 0.12 entre fin 2018 et début 2019, avant de remonter autour de 0.4 fin 2019. Cette forte dépendance positive est conforme à l'observation de la corrélation forte entre l'or et le marché obligataire durant cette période de faibles taux d'intérêt.
- SPY-BND : La dépendance est constamment négative (τ oscille entre 0 et -0.23). Cela confirme le rôle traditionnel de couverture négative des obligations par rapport aux actions (SPY). On observe une stabilisation de cette corrélation négative à partir de 2018.
- BTC-GOLD : La dépendance du Bitcoin avec l'or est quasi nulle sur toute la période (entre -0.08 et 0.14), l'indépendance n'étant le plus souvent pas rejetée. Elle redevient faiblement positive fin 2019 ($\tau \approx 0.10$). L'absence de dépendance révèle son statut d'actif encore décorrélé des marchés durant la majeure partie de cette période.

Le graphique d'évolution de la LTD capture la probabilité de co-crashs (mouvements extrêmes conjoints à la baisse).

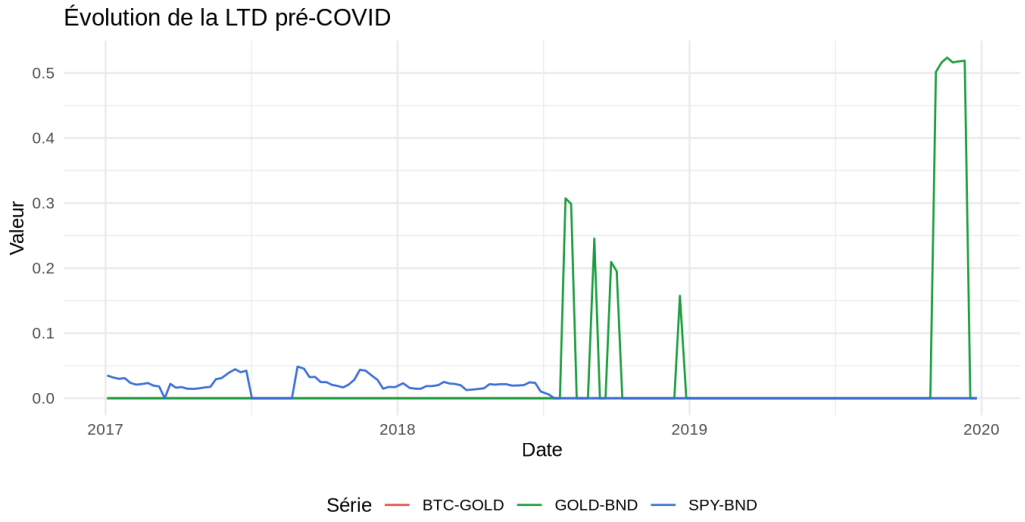


Figure 2: Évolution de la LTD pré-COVID

- GOLD-BND : La LTD entre l'Or et les Obligations est nulle dans 92 % des fenêtres, avec quelques pointes autour de 0.2 à 0.3 en 2018-2019 et un pic à 0.52 en novembre 2019. Cela indique que, bien que ces actifs soient considérés comme des refuges, ils affichent parfois une forte probabilité de baisse simultanée lors de chocs spécifiques au marché obligataire ou de fuite vers la liquidité.
- BTC-GOLD : La LTD du Bitcoin avec l'Or est nulle sur toute la période : aucune tendance aux co-crashs n'est détectée.
- SPY-BND : La LTD entre les actions et les obligations reste faible (toujours sous 0,05). Cela confirme que les obligations remplissent leur rôle de couverture contre les risques extrêmes d'actions avant le COVID-19.

Le graphique d'évolution de l'UTD capture la probabilité de co-booms (mouvements extrêmes conjoints à la hausse).

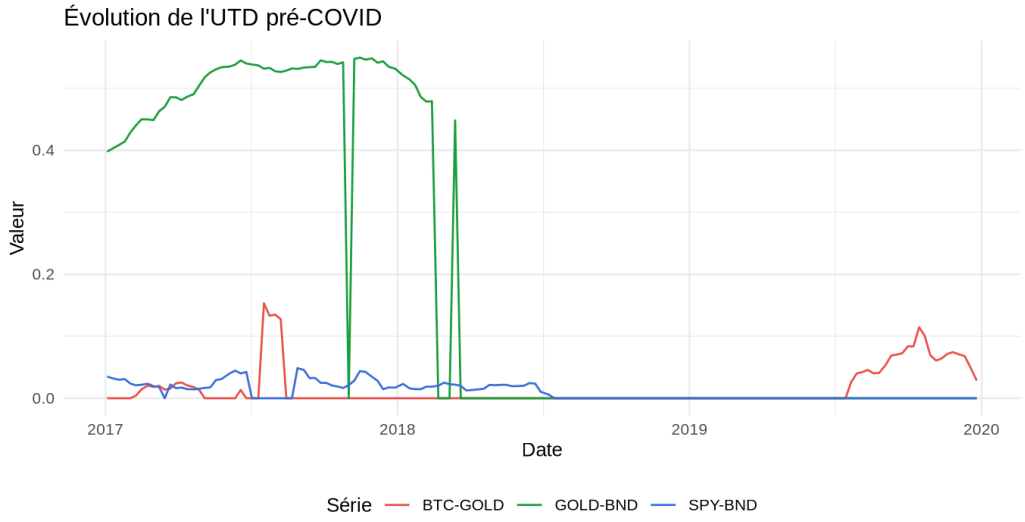


Figure 3: Évolution de l'UTD pré-COVID

- GOLD-BND : L'UTD est extrêmement élevée au début de la période (autour de 0,5 à 0,55) et chute significativement après 2018. Une UTD élevée signifie une forte propension à une hausse conjointe des deux actifs refuges, probablement alimentée par la recherche de sécurité ou la gestion des taux par la banque centrale.
- BTC-GOLD : L'UTD reste faible, avec un pic à 0.15 à l'été 2017, et elle est nulle dans 74 % des fenêtres. Cette faiblesse reflète la nature spéculative du Bitcoin, dont les phases de hausse restent largement déconnectées de celles de l'or.
- SPY-BND : L'UTD entre les actions et les obligations reste très faible, souvent proche de zéro.

Analyse dynamique des dépendances pendant la COVID-19 L'analyse des graphiques d'évolution pour la période de la crise du COVID-19 met en lumière la rupture structurelle des dépendances et l'échec momentané des stratégies de diversification traditionnelles. Le graphique d'évolution de la dépendance moyenne montre l'intensité de la corrélation globale entre les actifs durant 2020 et 2021.

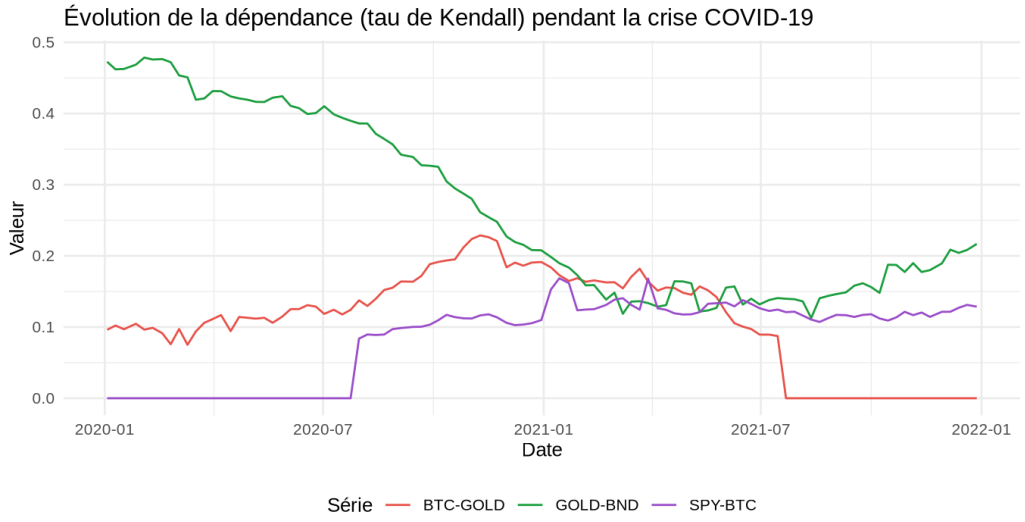


Figure 4: Évolution de la dépendance (τ de Kendall) durant la crise COVID-19

- SPY-BTC : La dépendance moyenne reste nulle au premier semestre 2020, puis devient positive à partir de l'été 2020 et se stabilise entre 0.10 et 0.17 en 2021. Ceci confirme l'intégration progressive du Bitcoin (BTC) dans le panier d'actifs risqués (SPY), en accord avec le τ statique de 0,13.
- BTC-GOLD : La dépendance moyenne est la plus volatile. Elle culmine autour de 0,23 début 2021, illustrant une corrélation modérée entre l'Or et le Bitcoin au début de la phase de reprise (souvent liée à la liquidité ou aux craintes inflationnistes). Cependant, cette dépendance s'effondre au second semestre 2021, atteignant presque zéro. Cette chute reflète un découplage soudain et radical entre les flux de l'Or (réagissant aux taux réels) et ceux du Bitcoin.
- GOLD-BND : La dépendance moyenne des actifs refuges traditionnels est forte au début de la crise ($\tau \approx 0.44$ au premier semestre 2020), puis elle baisse jusqu'à

environ 0.15 en 2021. Malgré la stabilité relative en moyenne, les extrêmes montrent une réalité différente.

Le graphique de la LTD révèle l'augmentation du risque de co-crash.

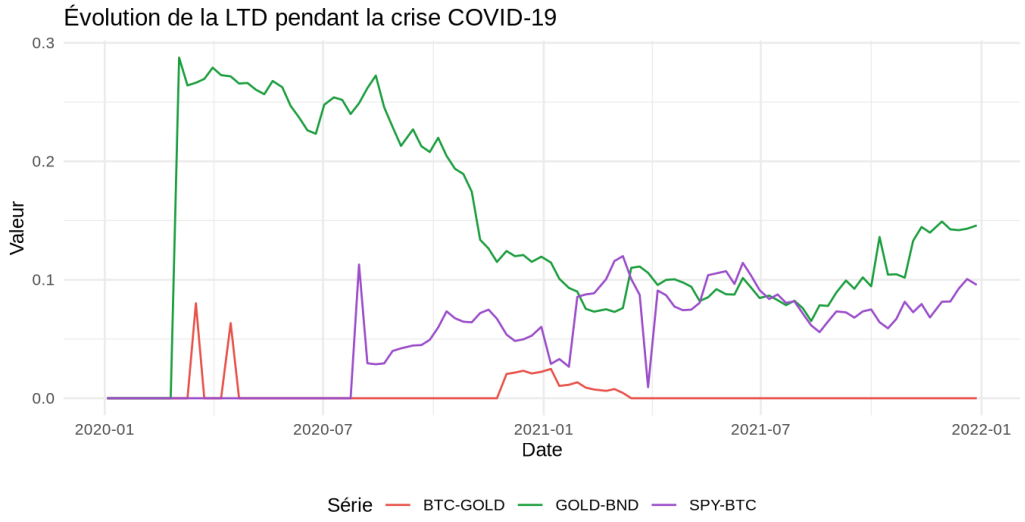


Figure 5: Évolution de la LTD durant la crise COVID-19

- SPY-BTC : La LTD entre les actions et le Bitcoin, nulle jusqu'à l'été 2020, devient positive ensuite et oscille entre 0,03 et 0,12 (maximum en mars 2021). Ces valeurs confirment que la probabilité de co-crashs est plus élevée par rapport à la période pré-2020 (où elle était nulle), en accord avec la copule de Clayton de l'estimation statique. On y voit la preuve que le Bitcoin commence à devenir une source de risque systémique durant les périodes de stress.

- GOLD-BND : La LTD de cette paire est la plus persistante, bondissant à 0,29 dès mars 2020 et restant au-dessus de 0,20 jusqu'à l'automne 2020, avant de redescendre vers 0,10 en 2021. Ceci est critique : cela montre que même les actifs considérés comme des refuges traditionnels affichent une dépendance persistante et élevée aux co-crashs durant la crise. Cela reflète l'effet de ń fuite vers le cash ż généralisé, où tous les actifs sont vendus simultanément.

- BTC-GOLD : La LTD est la plus intermittente, présentant des pics isolés (jusqu'à 0,08 en mars 2020) mais restant nulle dans 84 % des fenêtres. Ceci correspond à l'estimation statique d'une LTD nulle pour la copule BB7, indiquant que si le Bitcoin et l'Or peuvent chuter ensemble, ce n'est pas un phénomène structurel de la crise, mais plutôt lié à des liquidations spécifiques.

Le graphique de l'UTD illustre la tendance à la hausse coordonnée, révélatrice des flux spéculatifs.

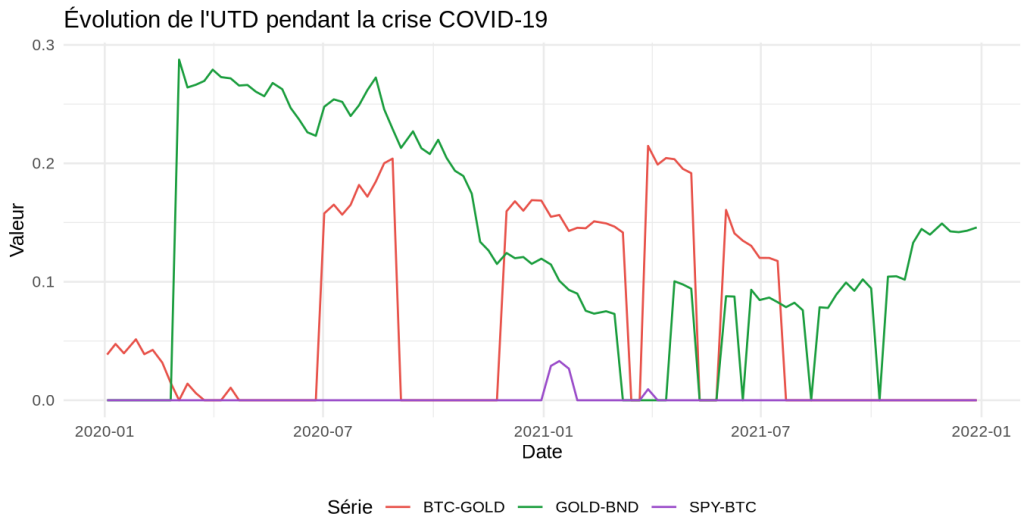


Figure 6: Évolution de l'UTD durant la crise COVID-19

- BTC-GOLD : L'UTD est la plus élevée, atteignant 0,21 en mars 2021. Ces chiffres confirment une probabilité modérée de hausse conjointe entre le Bitcoin et l'Or (UTD statique de 0,10). L'interprétation est que les investisseurs perçoivent par moments le BTC comme une ń valeur refuge ou anti-inflation ż en période de hausse, renforçant la dépendance positive avec l'Or dans les extrêmes supérieurs.
- SPY-BTC : L'UTD est quasi nulle (nulle dans 96 % des fenêtres, maximum de 0,03). La crise n'a pas produit de co-hausses extrêmes entre actions et Bitcoin : leur dépendance de crise se concentre dans la queue inférieure.
- GOLD-BND : L'UTD reste la plus modérée et stable, autour de 0,18 en 2020 puis entre 0,05 et 0,10 en 2021 (maximum de 0,29 en mars 2020).

L'analyse dynamique montre que la dépendance en queue inférieure entre l'or et les obligations (GOLD–BND) s'est nettement renforcée pendant la crise du COVID-19. On observe également l'apparition d'un risque modéré de fortes baisses simultanées du Bitcoin et des actions (SPY–BTC). Les hausses extrêmes conjointes entre le Bitcoin, les actions et l'or restent toutefois limitées.

Analyse dynamique des dépendances post-COVID-19 La période post-COVID-19 (couvrant 2022 à fin 2025) révèle la stabilisation des dépendances dans un nouveau régime de marché, caractérisé par une inflation persistante et des changements de politique monétaire.

Le graphique d'évolution de la dépendance montre que les dépendances sont devenues plus stables et symétriques, bien que généralement plus élevées que durant la période pré-COVID.

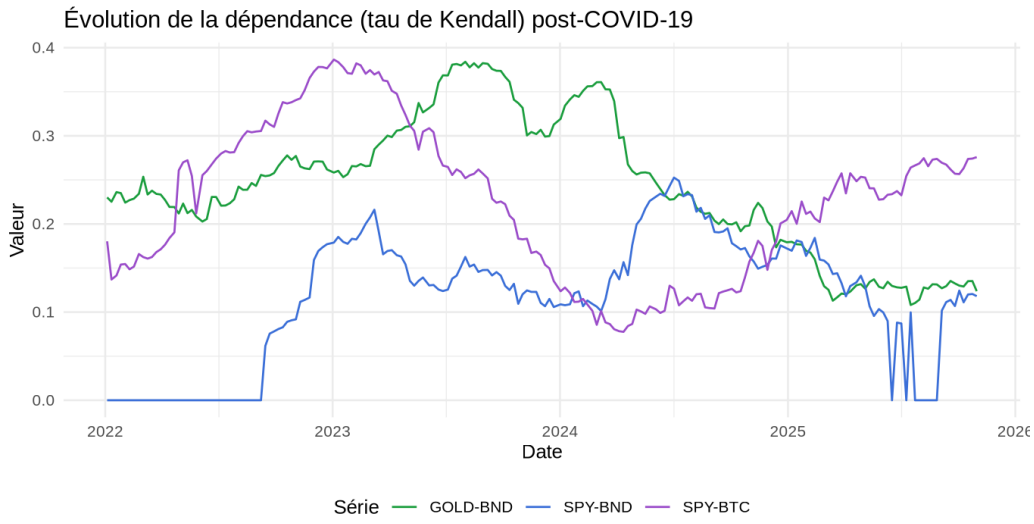


Figure 7: Évolution de la dépendance (Tau de Kendall) Post-COVID-19

- SPY-BTC : La dépendance moyenne entre le Bitcoin et le S&P 500 est structurellement élevée. Elle oscille entre 0,08 et 0,39, entre 0,20 et 0,34 en moyenne semestrielle en 2022-2023, un creux autour de 0,10 au premier semestre 2024, puis une remontée vers 0,25 en 2025. Ce niveau élevé confirme l'intensification et la permanence de la dépendance positive entre les deux marchés. Le Bitcoin est définitivement intégré comme un actif ń risqué ż de marché.

- GOLD-BND : La dépendance entre l'Or et les obligations, qui était très forte par moments avant 2019, montre une tendance générale à la baisse depuis 2024. Elle passe d'environ 0,35 fin 2023 à une stabilisation autour de 0,13 en 2025. Cette diminution du τ suggère une normalisation de la relation Or/Obligations dans ce nouveau contexte, mais elle est beaucoup plus faible que lors des phases d'optimisme pré-COVID.

- BND-SPY : La dépendance entre les obligations et les actions est principalement positive et oscille entre 0.10 et 0,25 à partir de 2023 (elle est encore nulle au premier semestre 2022). C'est un changement majeur par rapport à la dépendance négative stable observée pré-COVID. Ce résultat dynamique renforce l'idée d'un changement structurel fondamental du système financier, où les obligations peinent à jouer leur rôle de couverture en raison des pressions inflationnistes.

Le graphique de l'UTD montre la probabilité de co-booms dans la période post-crise.

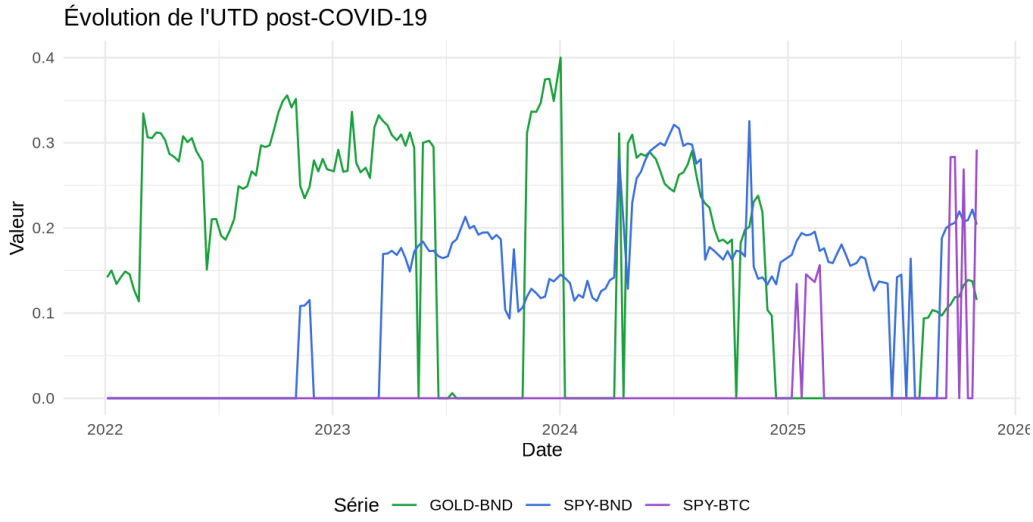


Figure 8: Évolution de l'UTD post-COVID-19

- SPY-BTC : L'UTD est nulle dans 95 % des fenêtres ; elle n'apparaît qu'à la fin de 2025 (jusqu'à 0,29).
- BND-SPY : L'UTD entre les obligations et les actions devient modérée à partir de 2023, autour de 0,10 à 0,20 (maximum de 0,33 fin 2024) : actions et obligations montent désormais ensemble lors des détente de taux.
- GOLD-BND : L'UTD de l'Or et des Obligations est également plus faible après 2024, tendant vers 0,10-0,20, mais présente des pics (jusqu'à 0,40 début 2024).

La figure suivante présente l'évolution temporelle de la LTD sur la période post-COVID (2022-2025).

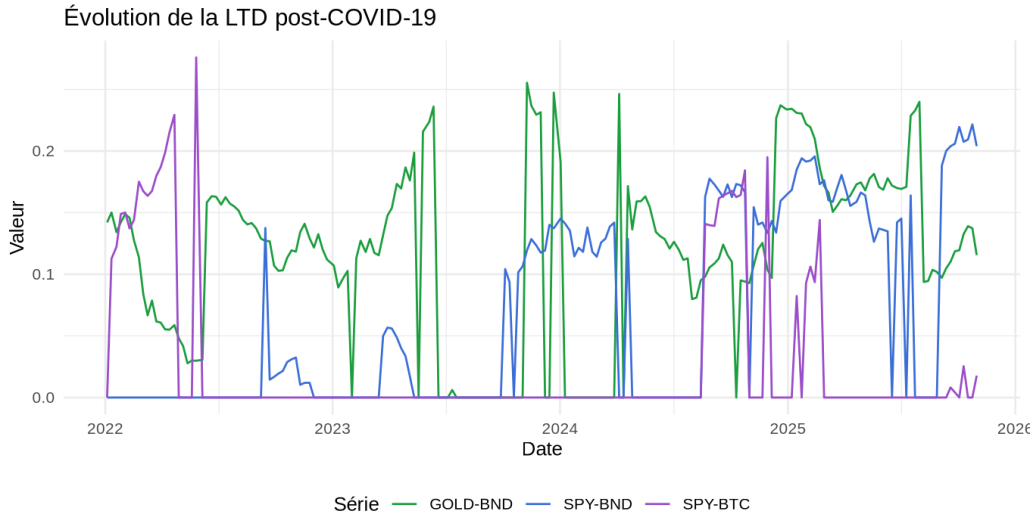


Figure 9: Évolution de la LTD post-COVID-19

- BND-SPY : La paire BND-SPY montre une LTD en hausse progressive, de presque zéro en 2022 à 0,07-0,16 en 2024-2025. Cette relation présente une faible dépendance

en queue inférieure, mais qui se renforce. On note quand même un pic notable en octobre 2025 (0,22), indiquant des périodes où obligations et actions ont chuté simultanément, possiblement lors de craintes inflationnistes ou de resserrement monétaire.

- La paire GOLD-BND exhibe une LTD modérée et assez persistante (entre 0.05 et 0.18 en moyenne semestrielle, nulle dans seulement 19 % des fenêtres), avec un pic de 0.26 en novembre 2023.

- La paire SPY-BTC présente une LTD le plus souvent nulle (81 % des fenêtres). Le pic le plus élevé (0.28) date de mai 2022, lors de l'effondrement de l'écosystème Terra-Luna. La LTD réapparaît ensuite au second semestre 2024 (autour de 0.07) mais reste proche de zéro en 2025.

- La ń maturisation ż du Bitcoin, qui se comporte de plus en plus comme un actif risqué corrélé aux actions, se lit dans son τ (0.25 en 2025) plutôt que dans ses co-crashs. Elle s'explique notamment par l'approbation d'ETF Bitcoin et l'intégration dans des portefeuilles institutionnels.

4 Résultats empiriques de l'optimisation de portefeuille

Nous comparons six stratégies d'allocation entre novembre 2019 et novembre 2025. Deux stratégies minimisent la variance ou la CVaR à partir des rendements historiques. Deux autres utilisent des scénarios simulés avec le modèle R-vine ARMA-EGARCH. Nous ajoutons le portefeuille équipondéré (1/N) et une stratégie de minimisation de la CVaR qui associe les mêmes marges ARMA-EGARCH à une copule gaussienne. Les portefeuilles sont constitués sans vente à découvert, avec un poids maximal de 50 % par actif. Le taux sans risque est fixé à 2 %.

4.1 Protocole du backtest

Les portefeuilles sont rééquilibrés tous les cinq jours de bourse, soit 302 dates du 4 novembre 2019 au 3 novembre 2025. À chaque date, les marges ARMA-EGARCH à innovations Student standardisées sont estimées avec `rugarch` sur au plus 1 000 rendements quotidiens antérieurs. La copule est ajustée sur les 504 dernières pseudo-observations. Les scénarios de rendement du lendemain sont obtenus par

$$r_{i,t+1} = \hat{\mu}_{i,t+1} + \hat{\sigma}_{i,t+1}\,(F^{\mathrm{std}}_{\nu_i})^{-1}(U_i),$$

où U_i est la composante simulée pour l'actif i.

Nous utilisons 10 000 scénarios par tirage et cinq graines pour les stratégies de CVaR simulées. Le minimum de variance simulé est calculé avec le premier tirage. Pour la CVaR à 95 %, nous utilisons la formulation de Rockafellar and Uryasev (2000). Les stratégies historiques reposent sur les 252 derniers rendements observés. Les coûts de transaction sont de 10 points de base par unité de rotation et les poids évoluent avec les prix entre deux rééquilibrages.

4.2 Performance comparée des stratégies

Stratégie	Rend. total (%)	Rend. ann. (%)	Vol. ann. (%)	Sharpe	Sortino	Max DD (%)	Calmar	CVaR jour 95 % (%)	Rotation /an
Équipondéré (1/N)	278,09	24,89	19,25	1,189	1,705	-34,70	0,717	2,68	1,4
MinVar historique	55,73	7,68	8,61	0,660	0,920	-16,66	0,461	1,23	0,8
MinCVaR historique	54,59	7,55	8,66	0,641	0,891	-17,04	0,443	1,24	1,1
MinVar R-vine ARMA-EGARCH	65,90	8,83	8,19	0,834	1,172	-15,62	0,565	1,16	6,3
MinCVaR R-vine ARMA-EGARCH	66,95	8,94	8,23	0,844	1,185	-15,74	0,568	1,16	6,2
MinCVaR copule gaussienne	66,13	8,85	8,13	0,843	1,188	-15,60	0,568	1,15	5,9

Table 10: Performance des stratégies hors échantillon, coûts de transaction inclus

La CVaR R-vine ARMA-EGARCH obtient un rendement total de 66,95 %, contre 55,73 % pour le minimum de variance historique. Les ratios de Sharpe sont respectivement de 0,844 et 0,660. À marges identiques, la CVaR avec copule gaussienne obtient un Sharpe de 0,843. Le portefeuille équipondéré atteint un rendement total de 278,09 % et un maximum drawdown de -34,70 %.

4.3 Évolution des performances et des poids

La Figure 10 rapporte la richesse cumulée de chaque stratégie à celle du minimum de variance historique. Entre le 20 février et le 23 mars 2020, le rendement cumulé de la CVaR R-vine ARMA-EGARCH est de -8,83 %, contre -9,62 % pour le minimum de variance historique et -7,82 % pour la CVaR avec copule gaussienne.

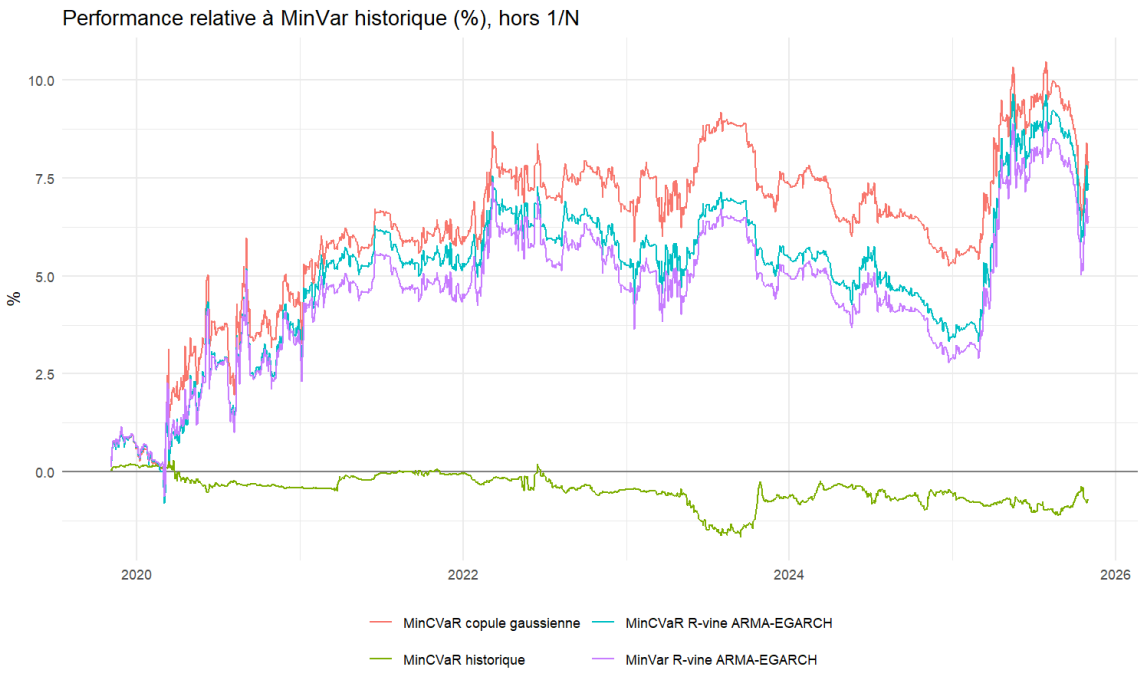


Figure 10: Performance relative au minimum de variance historique, hors portefeuille équipondéré

Les poids hebdomadaires de la Figure 11 correspondent au premier tirage pour la CVaR R-vine ARMA-EGARCH. En moyenne, le portefeuille alloue 49,9 % au BND, 28,2 %

au SPY, 21,6 % à l'or et 0,3 % au Bitcoin. Ce faible poids du Bitcoin limite l'effet de ses dépendances de queue sur l'allocation.



Figure 11: Poids hebdomadaires des portefeuilles de CVaR R-vine ARMA-EGARCH et de CVaR historique

4.4 Significativité des écarts et bruit Monte Carlo

Les écarts sont évalués par un bootstrap circulaire par blocs (Politis and Romano, 1992), à partir des rendements quotidiens appariés. Nous utilisons 2 000 réplications et des blocs de 20 séances. Les écarts sont calculés à partir de la première graine.

Stratégie comparée	Δ Sharpe	p-valeur	Δ CVaR (pts)	p-valeur	Δ Max DD (pts)	p-valeur
Équipondéré (1/N)	-0,343	0,433	-1,510	0,000	18,885	0,004
MinVar historique	0,186	0,179	-0,063	0,147	0,842	0,573
MinCVaR historique	0,204	0,182	-0,075	0,112	1,227	0,406
MinVar R-vine ARMA-EGARCH	0,011	0,564	0,007	0,222	-0,190	0,402
MinCVaR copule gaussienne	-0,031	0,386	0,026	0,093	-0,464	0,441

Table 11: Écarts entre la CVaR R-vine ARMA-EGARCH et les autres stratégies

Pour le ratio de Sharpe, la comparaison avec le minimum de variance historique donne une p-valeur de 0,179, et la comparaison avec la CVaR gaussienne donne une p-valeur de 0,386. Ces écarts de Sharpe ne sont pas significatifs au seuil de 5 %.

Stratégie	Scénarios	Sharpe	Rendement total (%)	Max DD (%)
MinCVaR R-vine ARMA-EGARCH	10 000	0,827 – 0,865	65,78 – 68,30	-15,92 – -15,51
MinCVaR R-vine ARMA-EGARCH	500	0,795 – 0,937	62,85 – 74,08	-16,34 – -15,43
MinCVaR copule gaussienne	10 000	0,800 – 0,877	63,25 – 68,07	-15,93 – -15,27

Table 12: Minimum et maximum sur les cinq graines

Pour la CVaR R-vine ARMA-EGARCH, le Sharpe varie de 0,795 – 0,937 avec 500 scénarios et de 0,827 – 0,865 avec 10 000 scénarios. La dispersion entre les tirages donne une mesure de la sensibilité des résultats au nombre de scénarios.

4.5 Backtests de VaR et d'Expected Shortfall

Nous calculons la VaR à 95 % et 99 % et l'Expected Shortfall à 97,5 % sur 1,508 séances pour le portefeuille équipondéré. Les paramètres sont réestimés chaque semaine et la volatilité conditionnelle est mise à jour chaque jour. Nous appliquons les tests de Kupiec (1995) et de Christoffersen (1998) pour la VaR et le test de McNeil and Frey (2000) pour l'ES.

Modèle	Dépass. VaR 95 %	p Kupiec 95 %	p Christ. 95 %	Dépass. VaR 99 %	p Kupiec 99 %	p Christ. 99 %	p ES 97,5 %
R-vine ARMA-EGARCH	4,78	0,686	0,878	1,06	0,814	0,819	0,333
EGARCH + copule gaussienne	4,78	0,686	0,878	1,06	0,814	0,819	0,264
EGARCH + indépendance	6,50	0,011	0,021	1,26	0,329	0,488	0,692
Simulation historique (252 j)	4,58	0,443	0,665	1,33	0,225	0,366	0,168
Variance-covariance normale (252 j)	4,04	0,079	0,137	1,33	0,225	0,366	0,022

Table 13: Backtests de VaR et d'ES du portefeuille équipondéré

Les taux de dépassement de la R-vine ARMA-EGARCH sont de 4,78 % et 1,06 %, pour des niveaux attendus de 5 % et 1 %. Avec la copule gaussienne, ils s'établissent à 4,78 % et 1,06 %. Avec l'indépendance, le taux de dépassement de la VaR à 95 % atteint 6,50 % (p-valeur de Kupiec de 0,011). Le test d'ES donne une p-valeur de 0,333 pour la R-vine ARMA-EGARCH et de 0,264 pour la copule gaussienne. Au seuil de 5 %, les tests de couverture de la VaR et le test d'ES ne rejettent aucun de ces deux modèles.

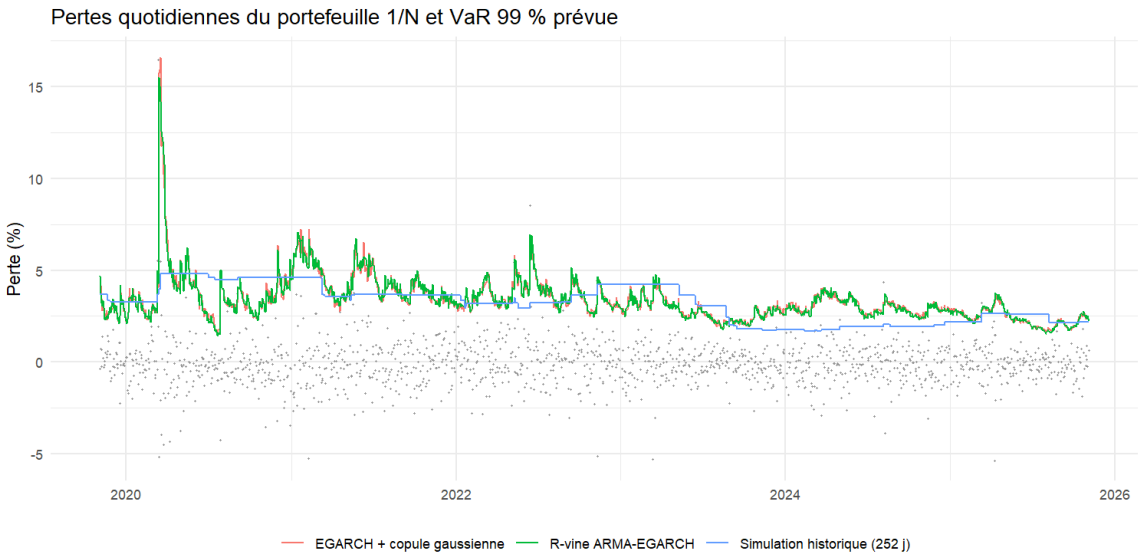


Figure 12: Pertes quotidiennes du portefeuille équipondéré et prévisions de VaR à 99 %

4.6 Implications pratiques

La rotation annuelle de la CVaR R-vine ARMA-EGARCH est de 6,2 fois le portefeuille, contre 0,8 pour le minimum de variance historique. Cet écart compte dans la lecture des performances nettes. La proximité des résultats entre les deux copules à marges identiques doit être appréciée au regard des poids observés, en particulier de la faible allocation au Bitcoin.

5 Conclusion

Cette étude a atteint son objectif en utilisant l'approche méthodologique ARMA-GARCH-Vine Copulas pour quantifier les dépendances extrêmes entre le marché des actions (SPY), le Bitcoin (BTC), les obligations (BND) et l'Or (GOLD) sur une période s'étendant de 2016 à 2025. L'analyse des dépendances a permis de déceler une rupture structurelle majeure dans les relations entre les actifs, confirmant la critique selon laquelle les corrélations linéaires traditionnelles sous-estiment systématiquement les risques de co-mouvements extrêmes, particulièrement en période de crise. Les conclusions clés de cette modélisation sont les suivantes :

1. Le Bitcoin a transité d'un actif quasi-indépendant (indépendance avec GOLD et SPY pré-2020) vers un composant intégré du risque systémique ($\tau = 0.24$ avec SPY post-COVID, autour de 0.25 en 2025), perdant l'essentiel de sa capacité de diversification. Cette intégration se manifeste surtout par la dépendance moyenne : la dépendance de queue inférieure SPY-BTC reste modérée (0.09 pendant la crise, 0.12 après). Les obligations ont vu leur fonction de couverture se détériorer fondamentalement, la relation BND-SPY basculant d'une dépendance négative protectrice ($\tau = -0.14$, LTD $= 0.01$ pré-COVID) vers une corrélation positive persistante ($\tau = 0.14$, UTD/LTD $= 0.12$ post-crise), amplifiée par les pressions inflationnistes structurelles. En 2022, toutes les stratégies à risque minimal ont ainsi perdu environ 10 %, obligations et actions chutant ensemble. La dynamique des actifs refuges

elle-même s'est transformée, GOLD-BND maintenant une dépendance positive mais avec des queues considérablement moins épaisses post-2022, signalant une normalisation partielle après les extrêmes de 2020-2021.

2. Une correction méthodologique s'est révélée décisive : la transformation des résidus standardisés en uniformes doit utiliser la loi de Student standardisée. La standardisation intervient aussi dans la simulation des rendements utilisée pour la mesure du risque.

3. En allocation, la stratégie de CVaR R-vine ARMA-EGARCH obtient un Sharpe de 0,844, contre 0,660 pour le minimum de variance historique. Avec les mêmes marges et une copule gaussienne, le Sharpe atteint 0,843. La comparaison entre les deux stratégies de CVaR donne une p-valeur de 0,386. Le faible poids du Bitcoin dans les portefeuilles à risque minimal limite l'effet de ses dépendances de queue.

En somme, ce travail fournit aux investisseurs institutionnels un cadre qui va au-delà des mesures de corrélation classiques pour la gestion du risque en portefeuille multi-actifs, particulièrement lors de l'intégration de crypto-actifs.

Les résultats obtenus ouvrent la voie à des développements futurs visant à traduire cette modélisation du risque en décisions concrètes d'allocation de portefeuille.

Les extensions futures prometteuses incluent l'intégration de coûts de transaction réalistes pour optimiser la fréquence de recalibration, l'élargissement de l'univers d'investissement pour tester la scalabilité en dimension supérieure, et surtout le développement de Vine Copulas conditionnelles intégrant des variables macroéconomiques exogènes (inflation anticipée, taux réels, VIX). Cette dernière extension transformerait le modèle d'un outil réactif en système d'allocation véritablement prédictif, anticipant les changements de régime avant les épisodes de stress plutôt que de simplement les gérer efficacement durant leur occurrence. Une autre extension consisterait à évaluer l'apport de la Vine Copula sur des portefeuilles où le Bitcoin a un poids significatif (contrainte de poids minimal, objectif de rendement), là où les dépendances asymétriques devraient peser sur l'allocation.

References

Aas, K., Czado, C., Frigessi, A. and Bakken, H. (2009). "Pair-copula constructions of multiple dependence". In: *Insurance: Mathematics and Economics* 44.2, pp. 182–198.

Bedford, T. and Cooke, R. M. (2002). "Vines – a new graphical model for dependent random variables". In: *The Annals of Statistics* 30.4, pp. 1031–1068.

Christoffersen, P. F. (1998). "Evaluating interval forecasts". In: *International Economic Review* 39.4, pp. 841–862.

Dissmann, J., Brechmann, E. C., Czado, C. and Kurowicka, D. (2013). "Selecting and estimating regular vine copulae and application to financial returns". In: *Computational Statistics & Data Analysis* 59, pp. 52–69.

Evkaya, O. et al. (2024). "Vine copula approach to understand the financial dependence of the Istanbul stock exchange index". In: *Computational Economics* 64.5, pp. 2935–2980.

Ghalanos, A. *rugarch: Univariate GARCH models*. R package.

Kupiec, P. H. (1995). "Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models". In: *The Journal of Derivatives* 3.2, pp. 73–84.

McNeil, A. J. and Frey, R. (2000). "Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach". In: *Journal of Empirical Finance* 7.3–4, pp. 271–300.

Nelson, D. B. (1991). "Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach". In: *Econometrica* 59.2, pp. 347–370.

Politis, D. N. and Romano, J. P. (1992). "A circular block-resampling procedure for stationary data". In: LePage, R. and Billard, L. (eds.), *Exploring the Limits of Bootstrap*. Wiley, pp. 263–270.

Rockafellar, R. T. and Uryasev, S. (2000). "Optimization of conditional value-at-risk". In: *Journal of Risk* 2.3, pp. 21–41.

Schepsmeier, U. et al. *VineCopula: Statistical inference of vine copulas*. R package.

Sklar, M. (1959). "Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges". In: *Annales de l'ISUP*. Vol. 8. 3, pp. 229–231.